

注释 2.1

张志聪

2025 年 7 月 25 日

说明 1. 例 5 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (0 < a < 1)$ 的证明。

证明:

对 $\forall 1 > \epsilon > 0$, 我们需要证明存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|\sqrt[n]{a} - 1| < \epsilon$$

$$1 - \sqrt[n]{a} < \epsilon$$

$$1 - \epsilon < \sqrt[n]{a}$$

利用 $\ln$ 的单调性,

$$\ln(1 - \epsilon) < \ln \sqrt[n]{a} = \frac{1}{n} \ln a$$

由于 $\ln a < 0, \ln(1 - \epsilon) < 0$, 所以

$$n \geq \frac{\ln a}{\ln(1 - \epsilon)}$$

取 $N = \frac{\ln a}{\ln(1 - \epsilon)}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|\sqrt[n]{a} - 1| < \epsilon$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (0 < a < 1)$ 。